INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE **NIVEL**

Lista de temas:

1) **Introducción**
2) **Interruptores de nivel**
   - IN-1) Interruptor por flotador
   - IN-2) Interruptor por horquilla vibrante
3) **Sensores de nivel continuos**
   - SN-1) Instrumentos locales
   - SN-2) Desplazador
   - SN-3) Servo-operado
   - SN-4) Presión diferencial
   - SN-5) Radar
   - SN-6) Radar onda guiada
   - SN-7) Capacitivo
   - SN-8) Ultrasonido
4) **Comparación**

I&CI: SENSORES DE NIVEL - INTRODUCCIÓN

Aplicaciones de la medición de nivel:

- *Industria petro-química y Oil&Gas*

- *Industria alimenticia*

- *Industria farmacéutica*

- *Industria agropecuaria y granos*

- *Generación de energía*

- *Máquinas y herramientas*

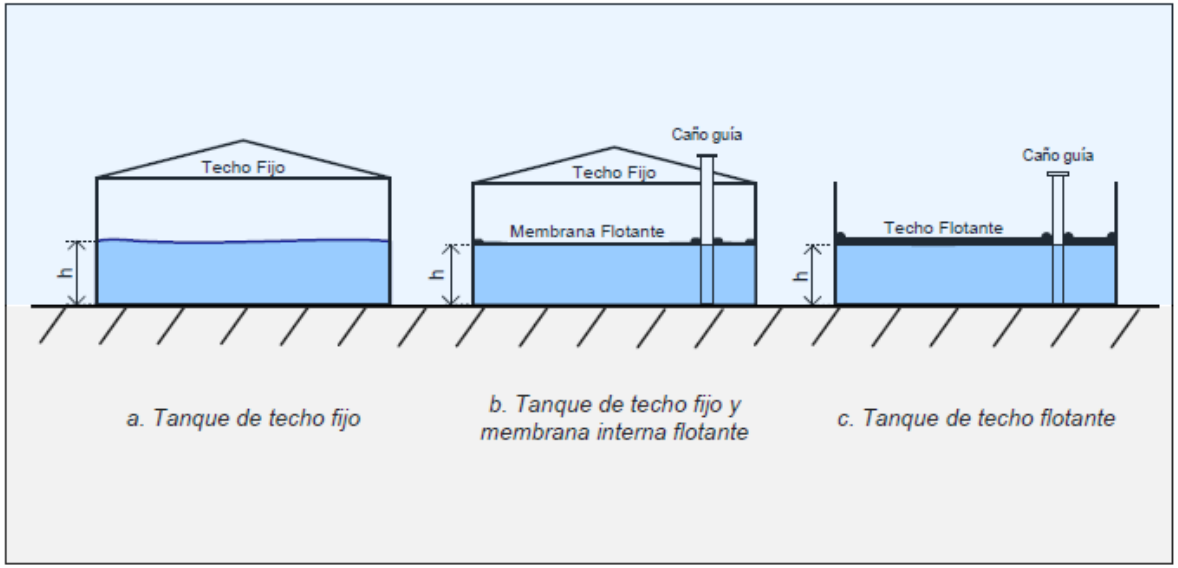
- *Electrodomésticos*

- *Varios "etc".*

Aplicaciones Industriales:

- Tanques a presión atmosférica

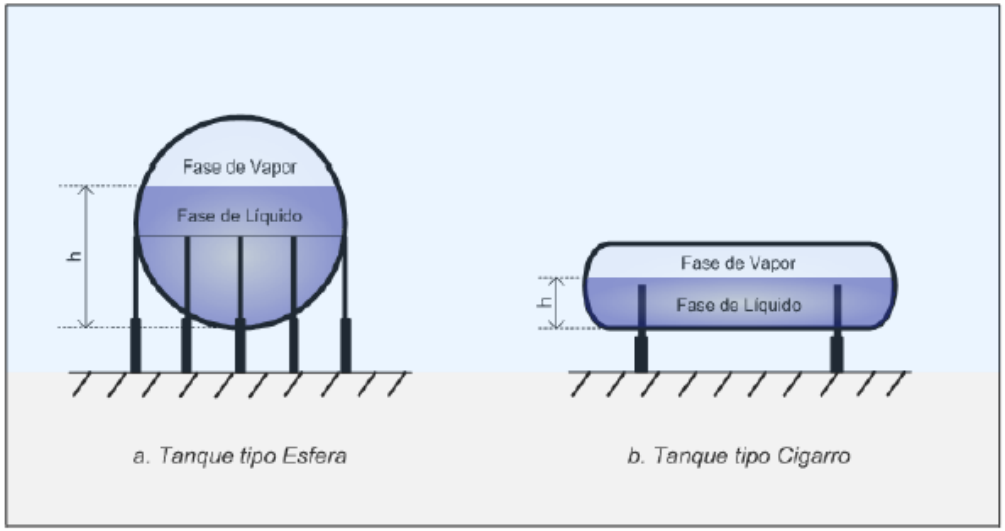
Contienen productos líquidos tales como hidrocarburos con bajo procesamiento (crudo), otros con mayor tratamiento (nafta, kerosene, gasoil, etc.), agua “industrial”, etc.



Aplicaciones Industriales:

- Tanques a presión de vapor

Productos sometidos a presión
(ej. Gas Licuado de Petróleo).



a. Tanque tipo Esfera

b. Tanque tipo Cigarro

Aplicaciones Industriales:

Objetivos de medición de nivel en ***industria petrolera:***

• PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Ejemplo: Blending de naftas

• CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO INDUSTRIAL
Ejemplo: Control en separador bifásico HC-Agua

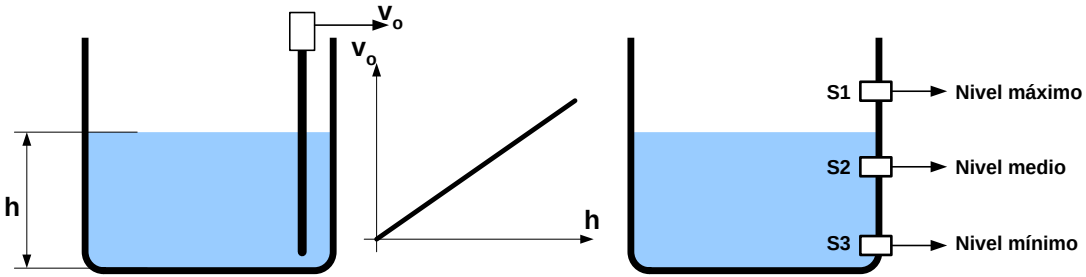
• SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN / CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Ejemplo: Control en “knock-out drum” (separador de mezclas vapor-líquido) en antorcha

• INVENTARIO
Ejemplo: Parque de tanques

• “CUSTODY TRANSFER”
Ejemplo: Despacho de combustible por barco

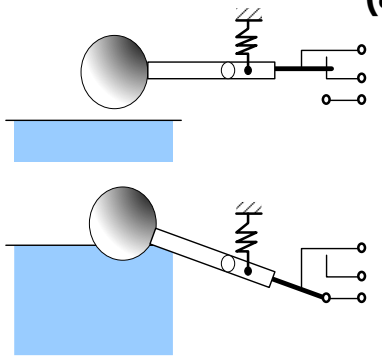
(Algunos ejemplos de) Medidas de nivel:

Potenciométricas:

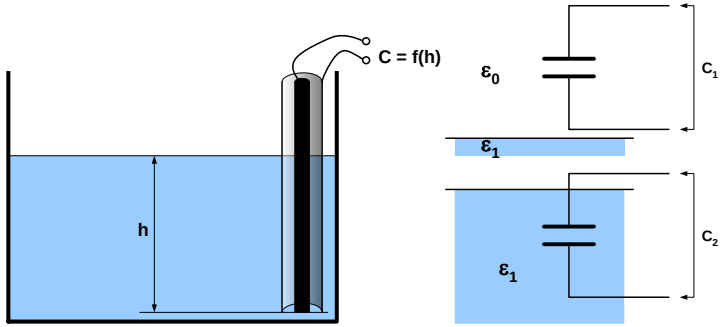


(a) (b)

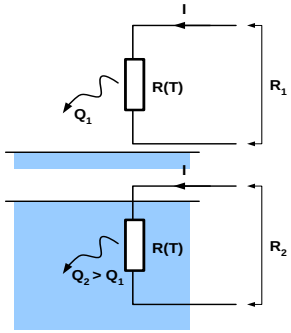
Flotante:



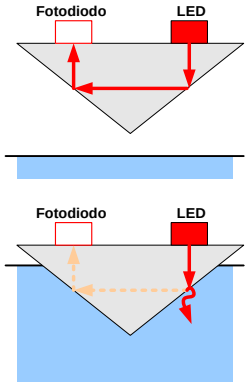
Capacitiva:



Térmica resistiva:

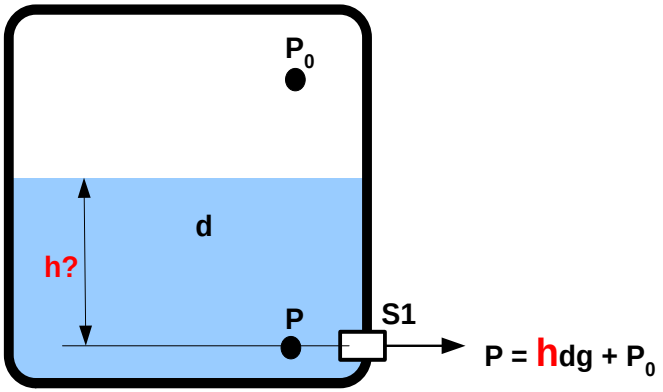


Óptica:

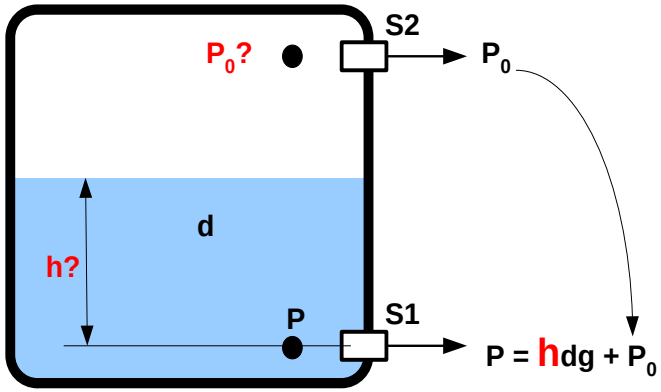


(Algunos ejemplos de) Medidas de nivel:

Presión diferencial:

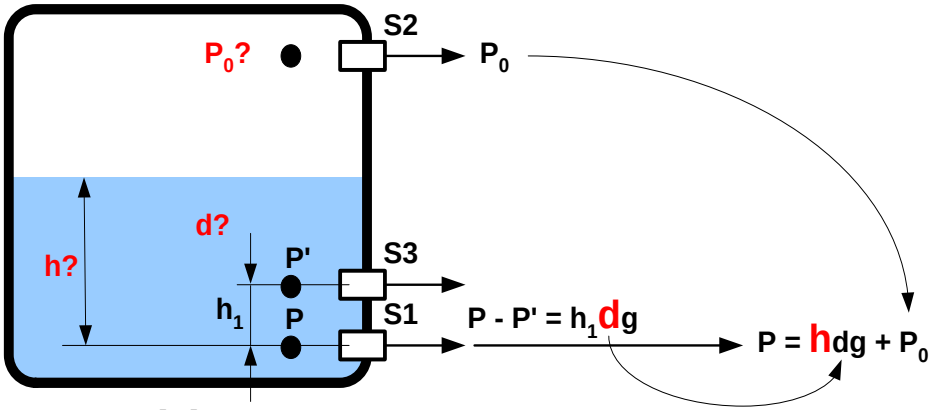


(a)



(b)

(Típicamente SG)



(c)

I&CI: SENSORES DE NIVEL - INTRODUCCIÓN

Más allá del principio de funcionamiento, existen dos tipos de instrumentos:

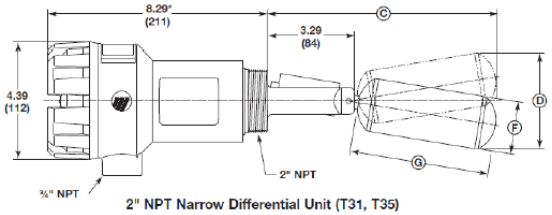
- ***Interruptor de nivel:*** Detecta un determinado nivel y entrega una salida digital correspondiente.

- ***Sensor continuo:*** Mide el nivel en un recipiente y entrega una señal normalizada, la cual podrá ser:
  - Analógica, típicamente en corriente (4-20mA)
  - Digital, para bus de comunicaciones (Profibus, Fieldbus Foundation, etc.)
  - Vínculo inalámbrico (Wireless HART, ISA 100.11a, etc.)

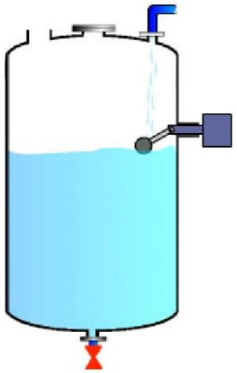
I&CI: SENSORES DE NIVEL - INTERRUPTORES

INTERRUPTORES de nivel: **IN-1) INTERRUPTOR POR FLOTADOR**

INTERRUPTORES:
- Proveen señal de salida binaria
- Set-point fijo o configurable
- Salidas con doble contacto (NA y NC)
- Histéresis



Aplicaciones típicas:
- Alarmas de alto/bajo nivel
- Control on-off
- Aplicaciones de seguridad



INTERRUPTORES POR FLOTADOR:
- Elemento flotante móvil
- Interruptor eléctrico

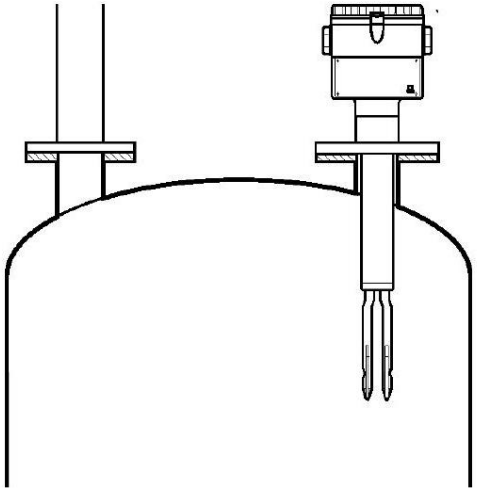
MICROINTERRUPTORES POR INCLINACIÓN:

CONTRA: Elementos móviles.

INTERRUPTORES de nivel: **IN-2) INTERRUPTOR POR HORQUILLA VIBRANTE**

- Mediante una excitación adecuada la horquilla vibra en *una frecuencia prefijada en ausencia de líquido* (presencia de aire o vacío), y en *otra frecuencia cuando es inundada*.

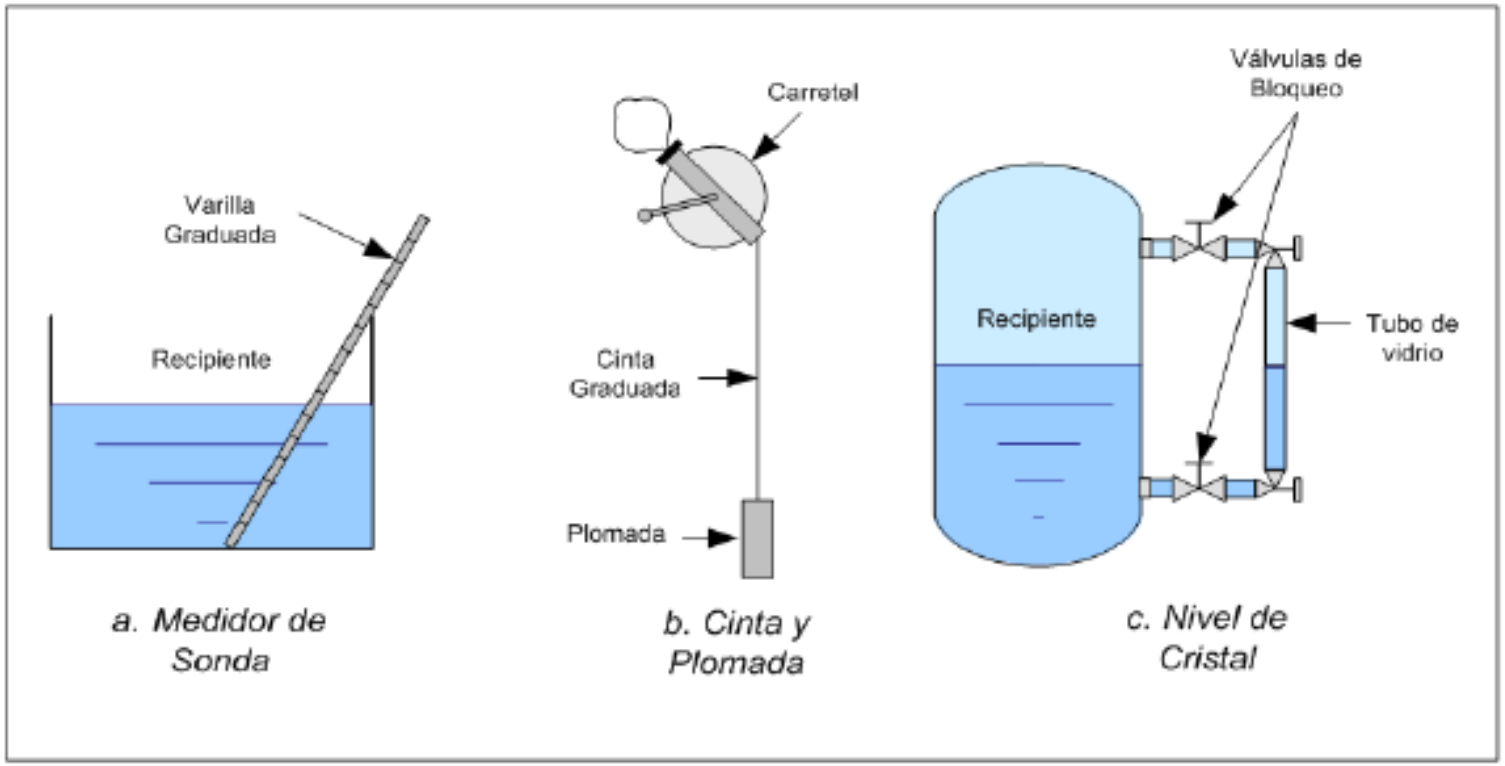
- Este cambio en la frecuencia de oscilación es interpretado como un “alto nivel” y se envía una señal digital.



SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-1) INSTRUMENTOS LOCALES**

- Instrumentos portátiles o instalados en recipientes para indicación de nivel local.

- Muy difundidos para el sondeo manual de tanques, contraste con medidores y **calibración**.



SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-1) INSTRUMENTOS LOCALES**

- Instrumentos portátiles o instalados en recipientes para indicación de nivel local.

- Muy difundidos para el sondeo manual de tanques, contraste con medidores y **calibración**.

• Los niveles *con paletas indicadoras* poseen un acople magnético entre las paletas exteriores y el elemento flotador que tiene contacto con el fluido.

Esto los hace más seguros dado que el fluido de características peligrosas (alta presión y/o temperatura, composición tóxica, etc.) no puede escaparse al exterior.

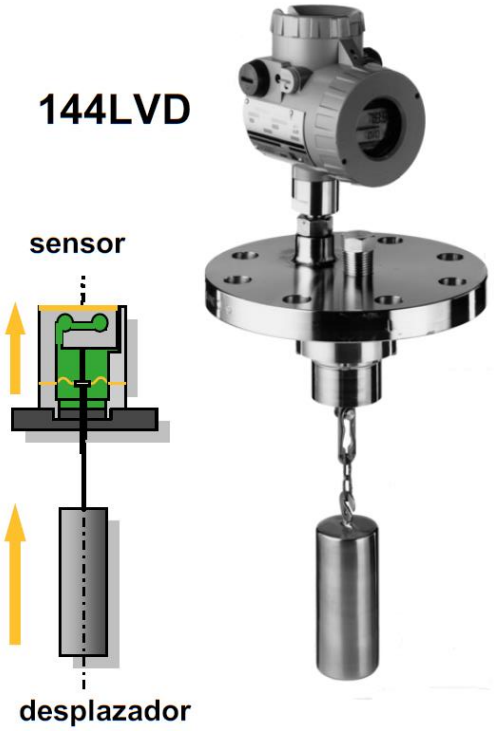
INDICADORES LOCALES DE NIVEL MAGNÉTICO (PALETAS)

• Los niveles *de vidrio* proporcionan una visión directa del nivel de producto.

Si bien lo anterior los hace más confiables porque la lectura es directa, son más peligrosos dado que se trata de un cristal que por efectos de vibración, temperatura, etc. podría destruirse ocurriendo un derrame de producto. Además, requieren mantenimiento periódico (limpieza del cristal)

INDICADORES LOCALES DE NIVEL DE VIDRIO (PALETAS)

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-2) DESPLAZADOR**



Consiste en una boya parcialmente sumergida en el líquido y conectada mediante un brazo (en gral. rígido) a un sensor o tubo de torsión.

En el 2do caso, dentro del tubo se encuentra una varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor exterior al tanque.

El flotador sufre un empuje dado por:

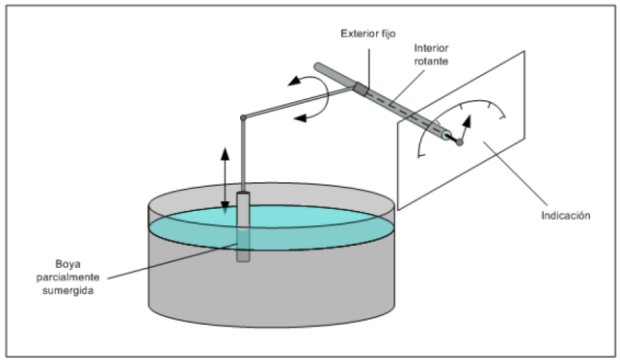
$$F = S.h.Pe$$

donde:

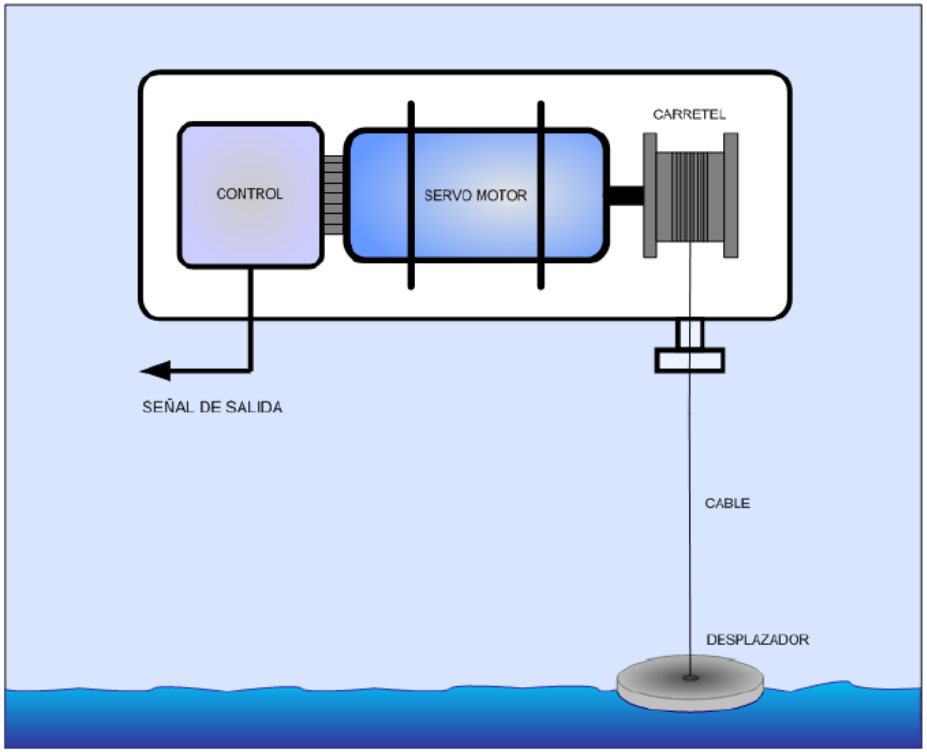
S = Sección del flotador

h = Altura sumergida del flotador

Pe = Peso específico del líquido



SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-3) SERVO-OPERADO**



- El conjunto control/servomotor mide continuamente la fuerza que el desplazador hace sobre el carretel

- Esta fuerza es igual al peso del desplazador menos la fuerza de empuje que ejerza el líquido.

- El desplazador se encuentra continuamente posicionado en la superficie del líquido.

- La posición angular del carretel a cada instante es proporcional al nivel que se desea medir.

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-3) SERVO-OPERADO**

VENTAJAS:

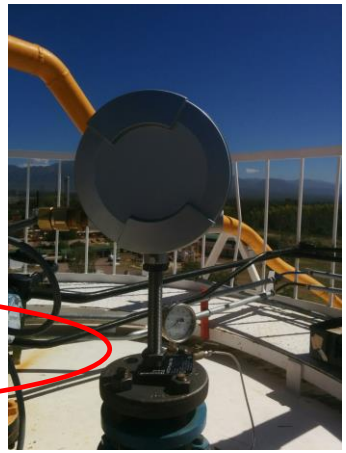
- Son instrumentos de muy alta precisión (error menor a 1mm).
- Permiten medición de interfaz agua–hidrocarburo.
- Son muy usados para medición de GLP.

DESVENTAJAS:

- Requieren mantenimiento elevado dado que cualquier presencia de producto en el cable podría influir en la calidad de la medición.
- No son adecuados para medición de productos de alta viscosidad.
- Su precio es muy elevado, tendencia a ser reemplazados por los medidores radar.

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-3) SERVO-OPERADO**

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-3) SERVO-OPERADO**

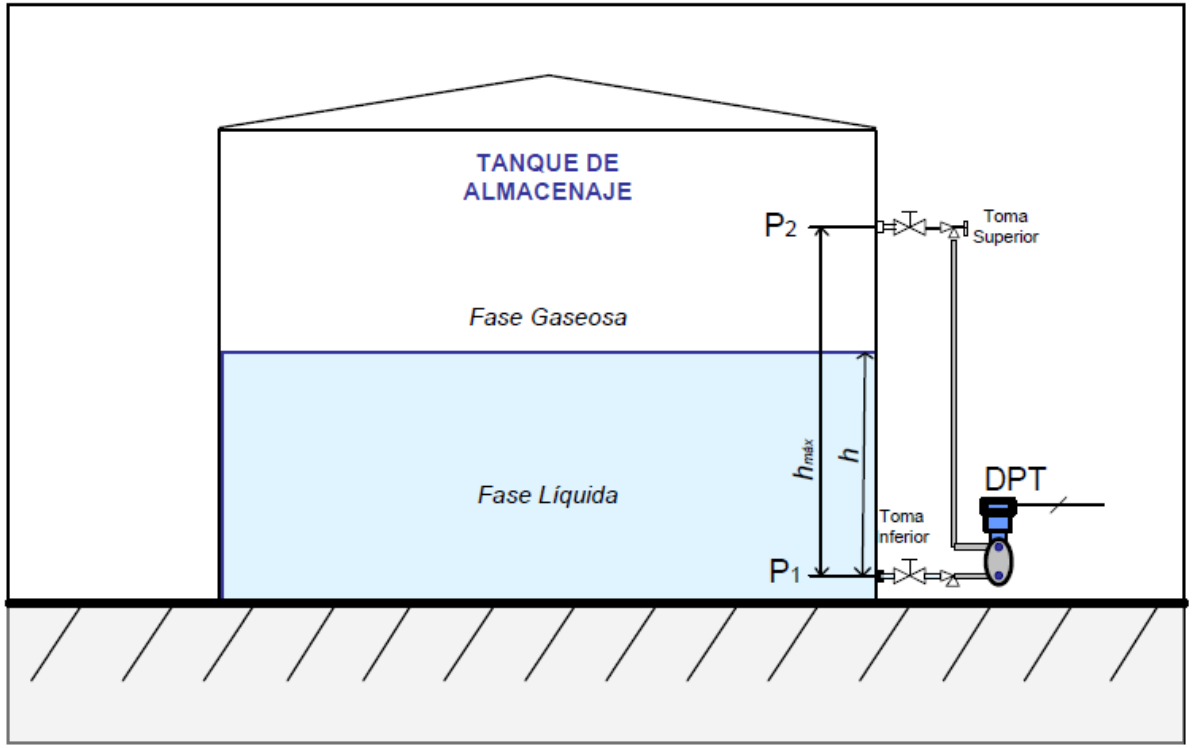


SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-4) PRESIÓN DIFERENCIAL**

El nivel se calcula a partir de la presión diferencial

P1= P2+ ρ*g*h
P1-P2 = DP = ρ* g*h

h = DP/ ρ*g = Cte*DP



Características:
- Medición indirecta dado que el nivel se estima a partir de la medición de presión.
- La relación entre la presión medida y el nivel es lineal.
- La medida de nivel se ve afectada por la densidad del producto.
- El instrumento para medir requiere tener contacto con el proceso.

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-4) PRESIÓN DIFERENCIAL**

VENTAJAS

• Tecnología de medición de nivel muy popular en la industria petroquímica.

El conocimiento del personal de mantenimiento facilita su calibración, reparación, reemplazo de componentes, etc.

DESVENTAJAS

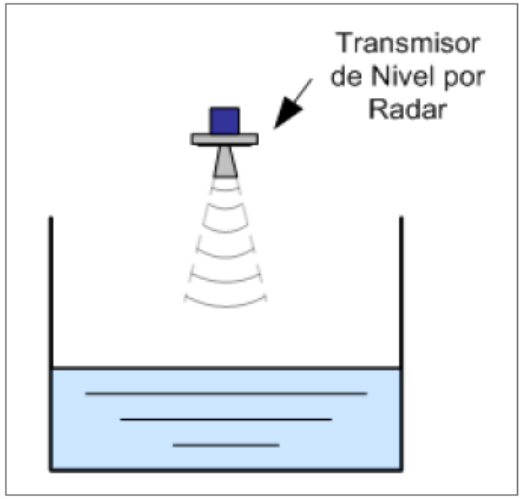
• Requieren contacto directo con el producto.

Posibilidad de taponamiento de las tomas.

• Medición indirecta que depende de la densidad del producto.

Esto hace que una vez calibrado el equipo, un cambio en la densidad provoque una diferencia en la medición.

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-5) RADAR**

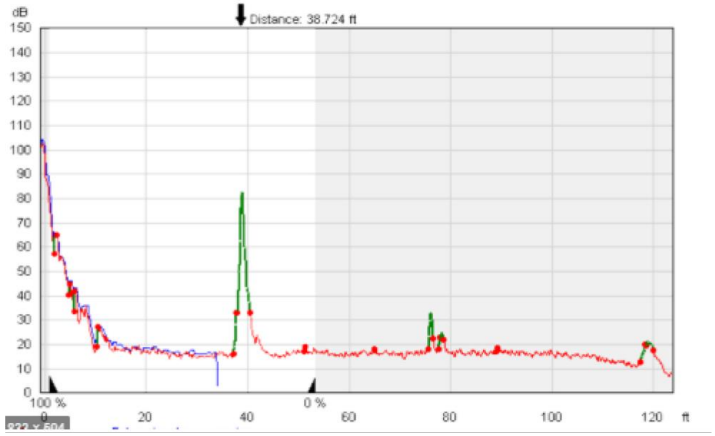


- Emiten **ondas electromagnéticas** (6-26GHz) que se propagan en la atmósfera gaseosa y rebotan en el producto.

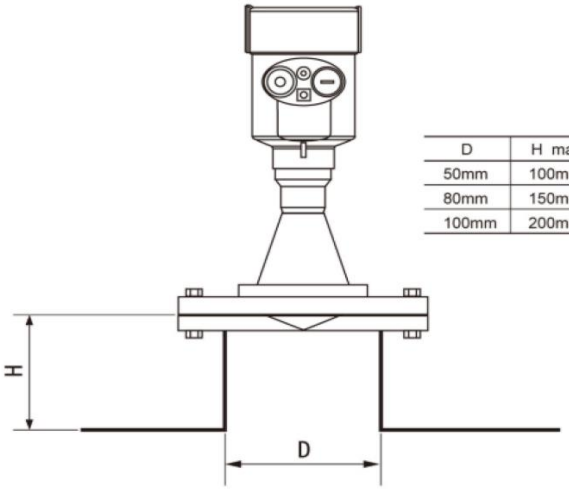
- El instrumento realiza un análisis frecuencial de las señales recibidas y en función a ello confecciona un **diagrama de ecos**.

- Se analiza cada eco recibido que supere un **umbral** determinado y se determina qué eco representa el nivel de producto.

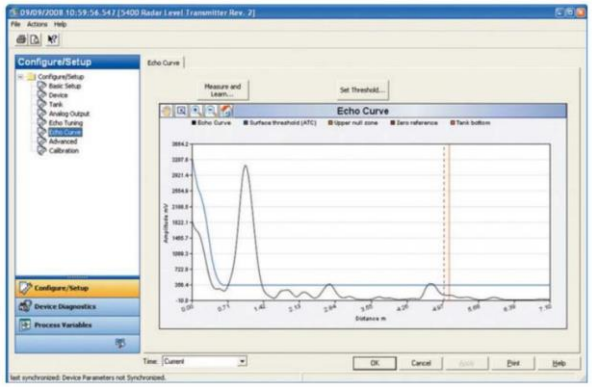
- Debido a las características de las ondas EM a esas frecuencias, la medición es muy poco variable con presión, temperatura y composición del ambiente gaseoso**.**



SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-5) RADAR**



D	H max
50mm	100mm
80mm	150mm
100mm	200mm



- La intensidad de la onda EM reflejada dependerá de la constante dieléctrica del producto.

- Al no tener contacto con el producto, el mantenimiento es mínimo.

- Hay disponibles diferentes antenas (cada una tiene su diagrama de irradiación característico).

- Existe una amplia variedad de medidores por radar, habiendo instrumentos **de alta precisión** (error<1mm) en 4 hilos y radares denominados **de proceso** en 2 hilos (error<5mm). El costo varía mucho en función de la aplicación y precisión.

- Tecnología más elegida en la actualidad en la industria del petróleo (buques cisterna y tanques costeros).

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-6) RADAR ONDA GUIADA**

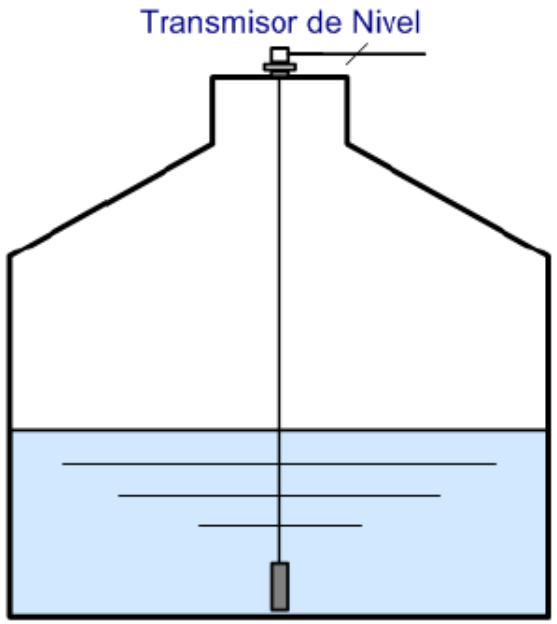
- Similar a medición de radar.

- Emiten ondas electromagnéticas (6-26GHz) que se propagan guiadas por un elemento conductor, rebotan en el producto y son tomadas nuevamente por el instrumento.

- Diagrama de ecos. Umbral de eco para determinar nivel de producto.

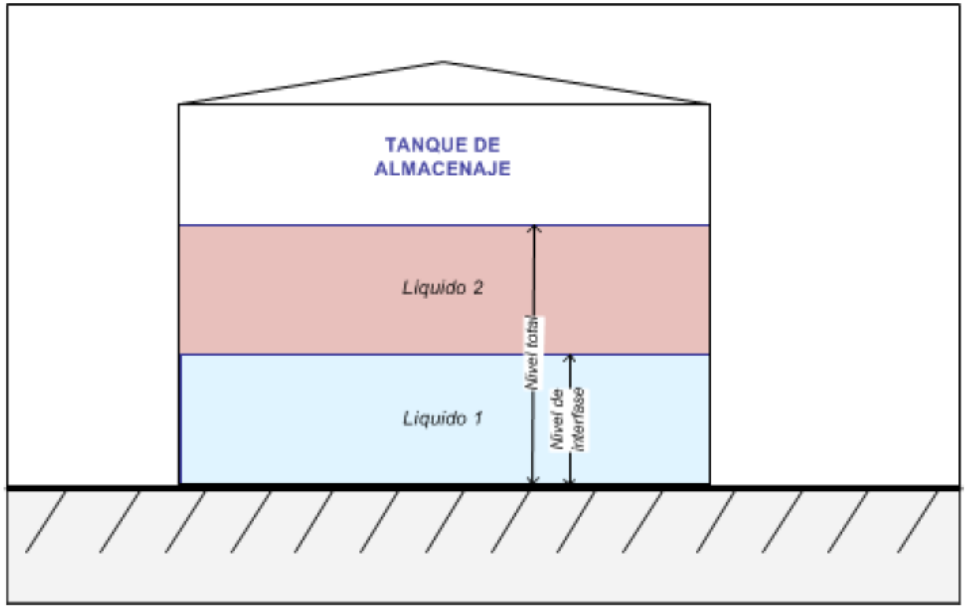
- La guía evita ecos múltiples por rebotes o turbulencia.

- Robustez frente a variaciones de presión, temperatura y composición del ambiente gaseoso.
Sí depende de cte. dieléctrica del producto.



SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-6) RADAR ONDA GUIADA**

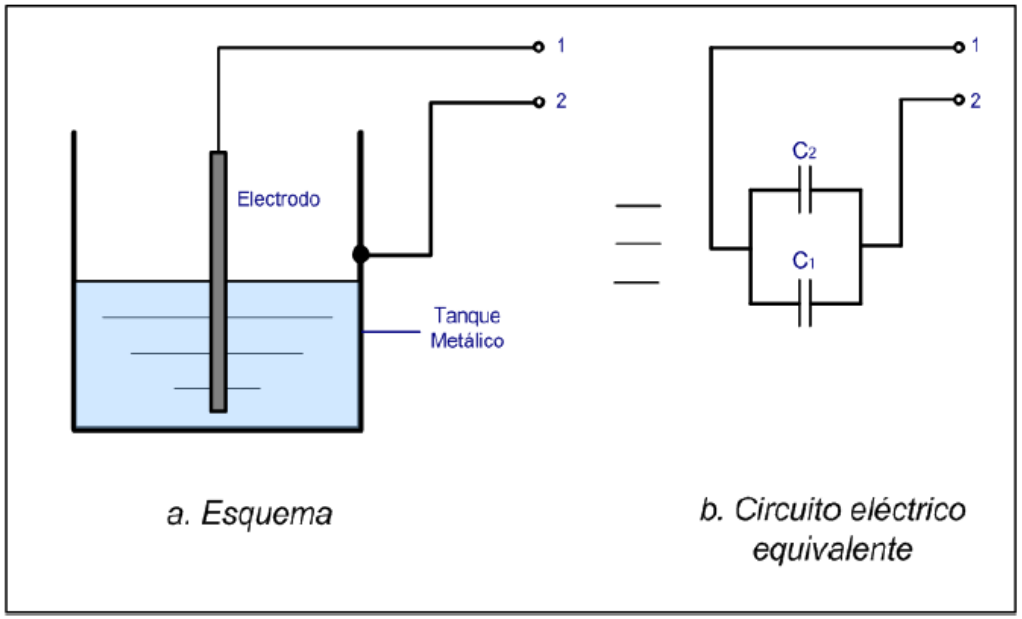
- El elemento a través del cual se propaga la onda puede ser un cable de acero o un elemento rígido conductor, y tiene contacto con el producto.



- Tiene la capacidad de realizar **medición de interfaz entre dos productos**, pudiendo entregar:
  - Una salida de nivel total
  - Una salida de nivel de interfaz
  - Dos salidas, una para cada nivel medido

SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-7) CAPACITIVO**

- Miden la capacidad formada entre un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del recipiente.
- C_Total = C1 + C2
- No son tan populares ni tan precisos
- Requieren que el líquido tenga una baja conductividad eléctrica.
- Adecuados para medición de GLP.
- El electrodo puede ser una barra rígida o un cable flexible de acero.



a. Esquema

b. Circuito eléctrico equivalente

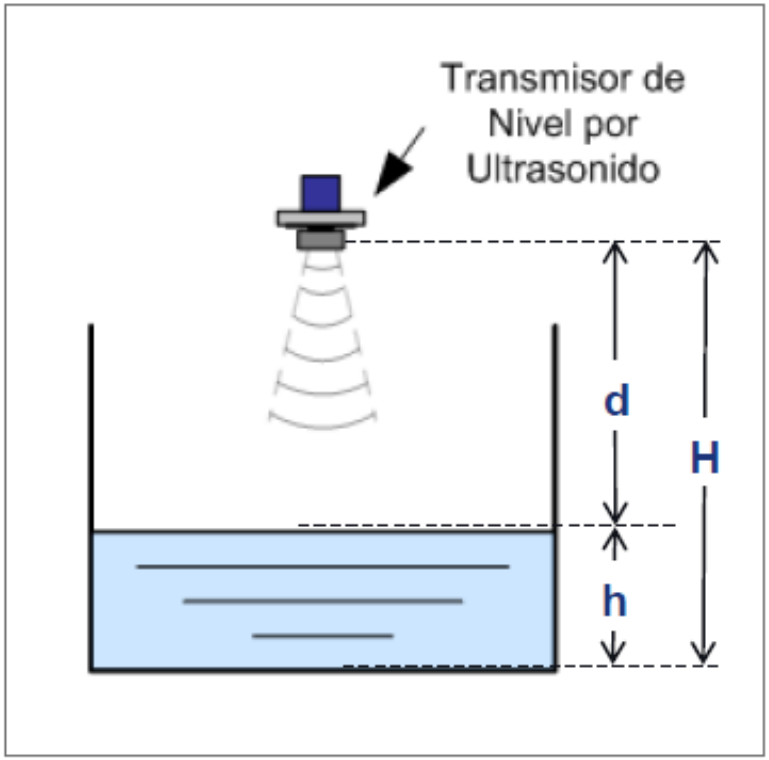
SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-8) ULTRASONIDO**

- Emiten ondas de ultrasonido (f>20kHz) que se propagan en la atmósfera gaseosa y rebotan en el producto.

- Miden el tiempo de vuelo de la onda, desde que comienza la emisión hasta que el receptor la toma nuevamente.

- d= V*t/2, siendo V la velocidad de propagación de la onda.

- Dado que V= f(T), los transmisores suelen tener incorporada una compensación de velocidad de propagación por cambios en la temperatura (T).



SENSORES CONTINUOS de nivel: **SN-8) ULTRASONIDO**

• Se trata de instrumentos de amplia utilización para mediciones de proceso de *baja precisión*, en los cuales el ambiente gaseoso no se encuentra a alta presión ni en condiciones de vacío, y la superficie del líquido está *en reposo*.

• Permite medir nivel de **sólidos** granulados.

• Al no tener contacto con el producto, el mantenimiento requerido es mínimo.

Posibles criterios de selección:

- *¿Requiere medición continua?*
- *¿Qué precisión y/o rango se requiere?*
- *¿Es una medición directa?*
- *¿Afecta el contacto con el producto?¿líquido o sólido?*

- *¿Requiere transmisión a sala?*
- *¿Se ve afectada la medición con la densidad/composición/temperatura del fluido?*
- *¿El fluido debe ser conductivo/viscoso?*
- *¿Se debe medir en ambientes de muy alta o muy baja presión?*
- *¿Es posible medir productos de muy baja constante dieléctrica?*
- *¿Se requiere recalibración por cambios en el fluido?*
- *¿Es posible medir en presencia de espuma o turbulencia?*

Posibles criterios de selección:

- *¿Requiere medición continua?*
- *¿Qué precisión y/o rango se requiere?*

Calcular para un tanque de almacenamiento típico (ej. 30m de diámetro, 20m de altura):

- Litros por cada mm de nivel.

- Error de volumen por temperatura (asumir variación de 800ppm/°C para petróleo).

Y sacar conclusiones…

I&CI: SENSORES DE NIVEL

Algunos fabricantes:

- *Vega*
- *Emerson Rosemount*
- *ABB*
- *Foxboro*
- *Honeywell*
- *Yokogawa*
- *Magnetrol*
- *Bruno Schillig*
- *Siemens*

I&CI: SENSORES DE NIVEL - COMPARACIÓN

Medidor	Exactitud	Influencia del proceso					Medida de interfase	Costo de Mtto	Partes móviles	Alimentación eléctrica	Costo		Resumen características
		Densidad	Constante dieléctrica	Presencia de espuma	Viscosidad	Temperatura							
Presión diferencial	±10mm	Si	No	No	Si	Baja	Si	Medio	No	2 hilos	Bajo	USD 1.000	Sencillo y de fácil implementación. Medida fuertemente dependiente de la densidad.
Servo-operados	±0,4mm	Si	No	No	Si	Baja	Si	Alto	Si	4 hilos	Alto	USD 20.000	Alta exactitud pero alta complejidad.
Radar (de proceso)	±3mm	No	Si	Si	No	Baja	No	Bajo	No	2 hilos	Medio	USD 3.500	Permite medición fiable de procesos con bajo costo y sin contacto con el producto. Dependiente de la constante dieléctrica del fluido. La medición depende mucho de la calidad de la instalación.
Radar (de altas prestaciones)	0,4mm	No	Si	Si	No	Baja	No	Bajo	No	4 hilos	Alto	USD 20.000	Excelente para medición de alta exactitud, sin contacto.
Capacitivo	±10mm	No	No	No	No	Baja	No	Medio	No	2 hilos	Medio	USD 5.000	Su uso se reduce progresivamente.
Ultrasonido	±4mm	No	No	Si	No	Alta	No	Bajo	No	2 hilos	Bajo	USD 1.500	Medición fuertemente dependietnte de la temperatura del ambiente. Utilizan compensación. No funcionan en condiciones de vacío.
Onda Guiada	±2mm	No	Si	Si	No	Baja	Si	Medio	No	2 hilos	Medio	USD 2.000	Apto medición de interfase. Tiene contacto con el fluido.
Desplazador	±5mm	Si	No	No	Si	Baja	Si	Alto	Si	2 hilos	Alto	USD 15.000	Capacidad de medir densidad e interfase.

I&CI: SENSORES DE NIVEL - COMPARACIÓN

Medidor	Exactitud	Influencia del proceso					Medida de interfase	Costo de Mtto	Partes móviles	Alimentación eléctrica	Costo	
		Densidad	Constante dieléctrica	Presencia de espuma	Viscosidad	Temperatura						
Presión diferencial	±10mm	Si	No	No	Si	Baja	Si	Medio	No	2 hilos	Bajo	USD 1.000
Servo-operados	±0,4mm	Si	No	No	Si	Baja	Si	Alto	Si	4 hilos	Alto	USD 20.000
Radar (de proceso)	±3mm	No	Si	Si	No	Baja	No	Bajo	No	2 hilos	Medio	USD 3.500
Radar (de altas prestaciones)	0,4mm	No	Si	Si	No	Baja	No	Bajo	No	4 hilos	Alto	USD 20.000
Capacitivo	±10mm	No	No	No	No	Baja	No	Medio	No	2 hilos	Medio	USD 5.000
Ultrasonido	±4mm	No	No	Si	No	Alta	No	Bajo	No	2 hilos	Bajo	USD 1.500
Onda Guiada	±2mm	No	Si	Si	No	Baja	Si	Medio	No	2 hilos	Medio	USD 2.000
Desplazador	±5mm	Si	No	No	Si	Baja	Si	Alto	Si	2 hilos	Alto	USD 15.000

I&CI: SENSORES DE NIVEL - COMPARACIÓN

Medidor	Resumen características
Presión diferencial	Sencillo y de fácil implementación. Medida fuertemente dependiente de la densidad.
Servo-operados	Alta exactitud pero alta complejidad.
Radar (de proceso)	Permite medición fiable de procesos con bajo costo y sin contacto con el producto. Dependiente de la constante dieléctrica del fluido. La medición depende mucho de la calidad de la instalación.
Radar (de altas prestaciones)	Excelente para medición de alta exactitud, sin contacto.
Capacitivo	Su uso se reduce progresivamente.
Ultrasonido	Medición fuertemente dependietnte de la temperatura del ambiente. Utilizan compensación. No funcionan en condiciones de vacío.
Onda Guiada	Apto medición de interfase. Tiene contacto con el fluido.
Desplazador	Capacidad de medir densidad e interfase.

Bibliografía sugerida:

- Antonio Creus - Instrumentación industrial. Alfaomega. 2010
  Capítulo 5.

- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica.* Paraninfo. 2016.
  Capítulo 19. Sección 2.

- Emerson. La guía del ingeniero para la medición en tanques. 2021.